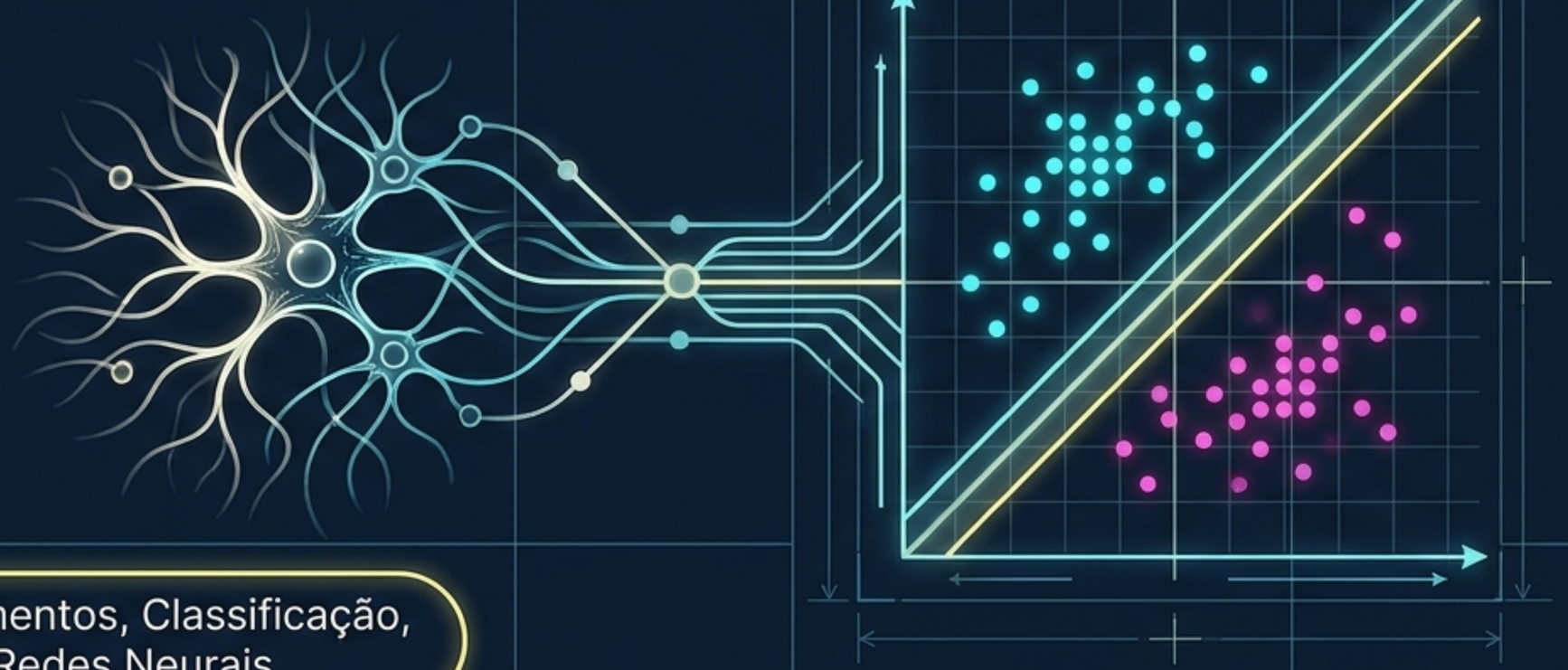
APRENDIZADO DE MÁQUINA ESTATÍSTICO

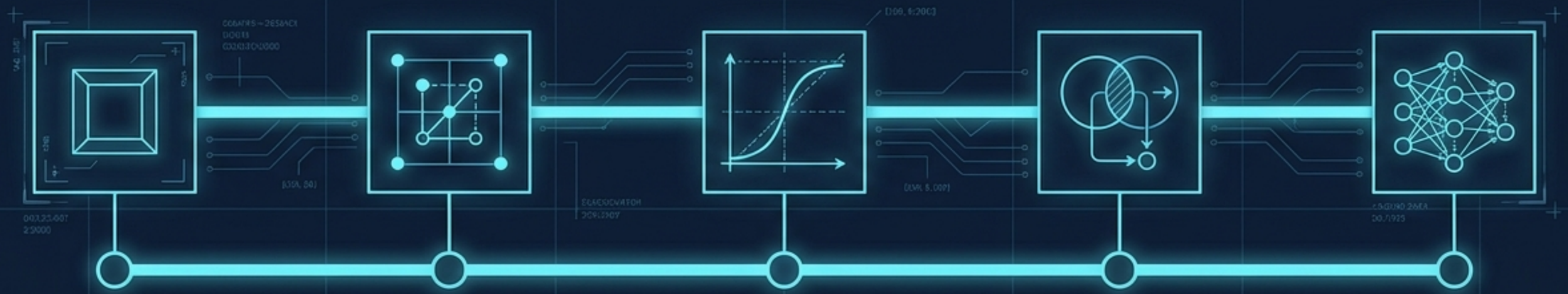
O GUIA VISUAL



Trilha Completa: Fundamentos, Classificação, Modelos Geométricos e Redes Neurais

Gemini Notebook

Mapa da Trilha



Bloco 1 | **Fundamentos**
O que é ML?

Bloco 2 | **Avaliação**
Matriz e ROC

Bloco 3 | **Modelos Geométricos**
Logística e KNN

Bloco 4 | **Modelos Probabilísticos**
Naive Bayes

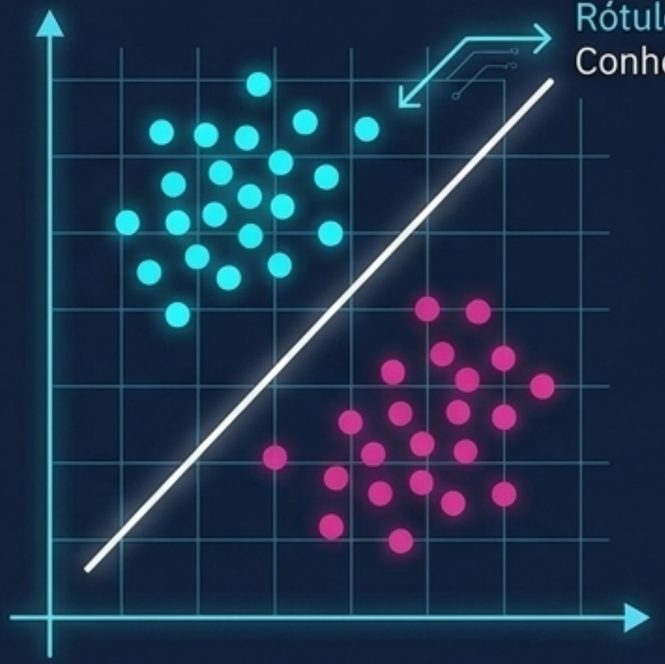
Bloco 5 | **Redes Neurais**
Perceptron e MLP

Um **playbook de referência rápida**.
Um **bloco conceitual** por página.
Fórmulas, diagramas e **código mental**.

Gemini Notebook

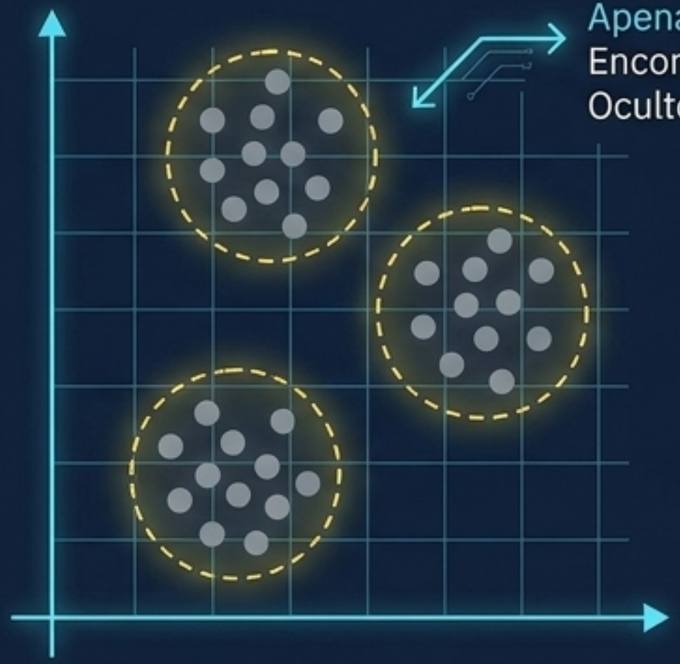
Tipos de Aprendizado de Máquina

Aprendizado Supervisionado (Com Professor)



O modelo aprende a partir de exemplos com respostas corretas (ex: Prever Inadimplência, Spam).

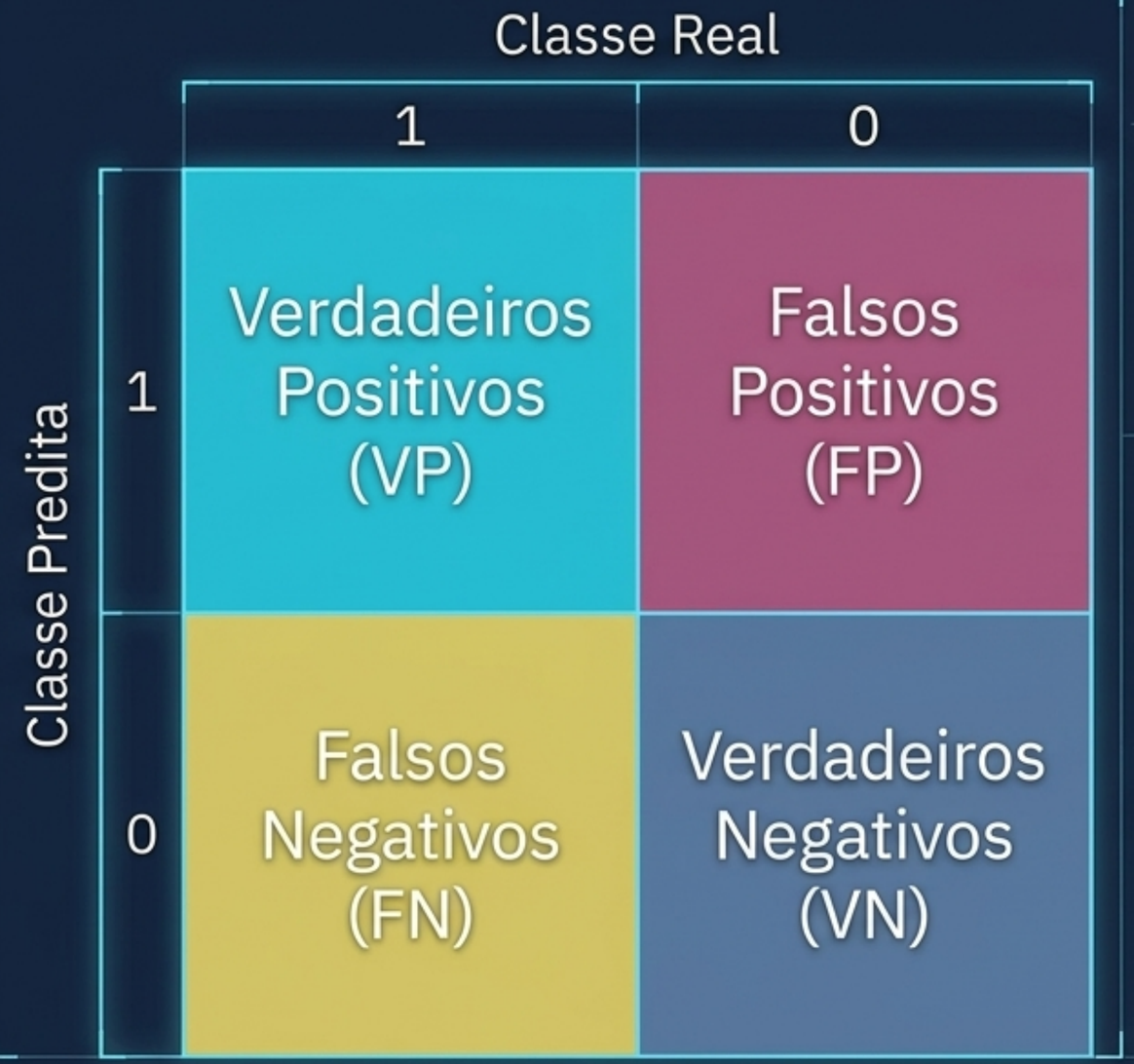
Aprendizado Não Supervisionado (Sem Rótulos)



O modelo descobre estruturas por conta própria (ex: Agrupamento de perfis de clientes).

Gemini Notebook

Matriz de Confusão e Métricas



Acurácia (Taxa de Acerto): $\frac{(VP + VN)}{Total}$

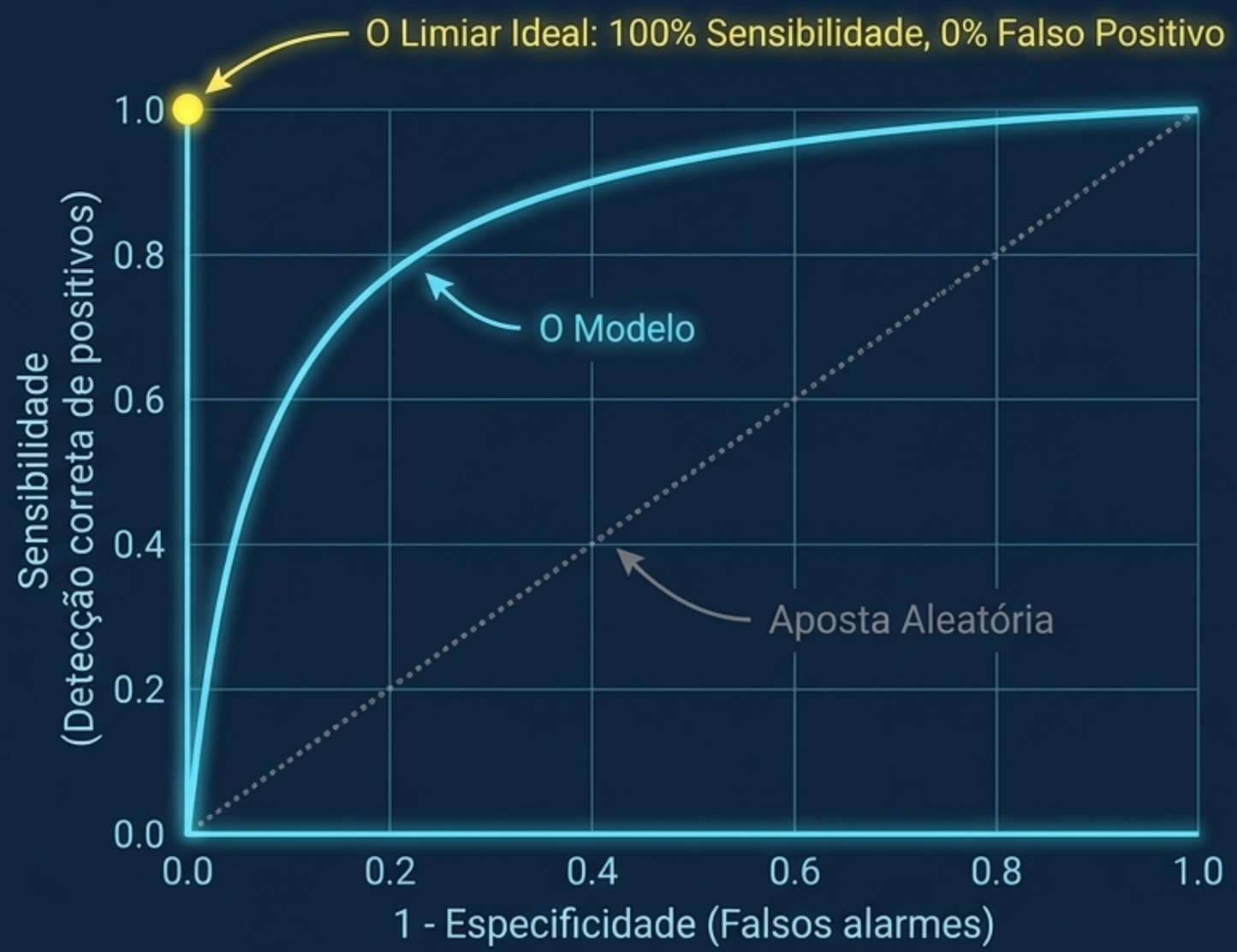
Precisão: $\frac{VP}{(VP + FP)}$

Sensibilidade (Recall): $\frac{VP}{(VP + FN)}$

Especificidade: $\frac{VN}{(VN + FP)}$

Gemini Notebook

Curva ROC e o Trade-off do Modelo



O Trade-off do Diagnóstico

A curva ilustra a troca entre capturar todos os casos positivos (Sensibilidade) e evitar alarmes falsos (1 - Especificidade).

Quanto maior a Área Sob a Curva (AUC), melhor o modelo consegue separar as classes.

Gemini Notebook

Essencial: Pré-processamento de Dados

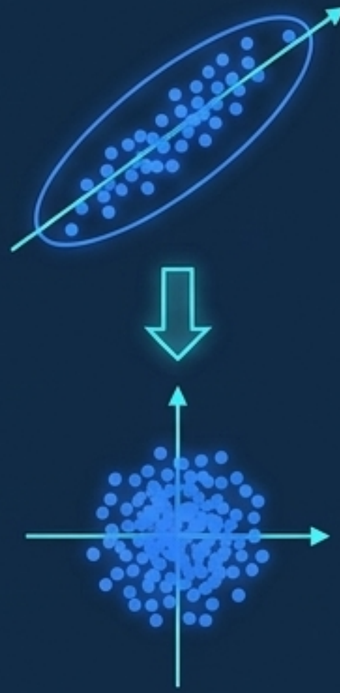
Dados Prontos para Modelagem

Dados Faltantes



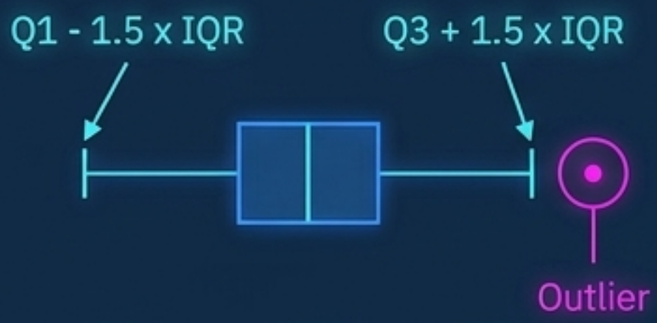
Excluir linhas incorretas ou imputar valores (usando Média/Mediana agrupada por espécie/classe).

Padronização - StandardScaler



Média 0, Variância 1. Fundamental para métodos baseados em distância (KNN). Evita que variáveis com maior magnitude dominem o cálculo.

Tratamento de Outliers



Identificar valores extremos. Excluir apenas se houver certeza de erro de medição ou classificação; caso contrário, investigar.

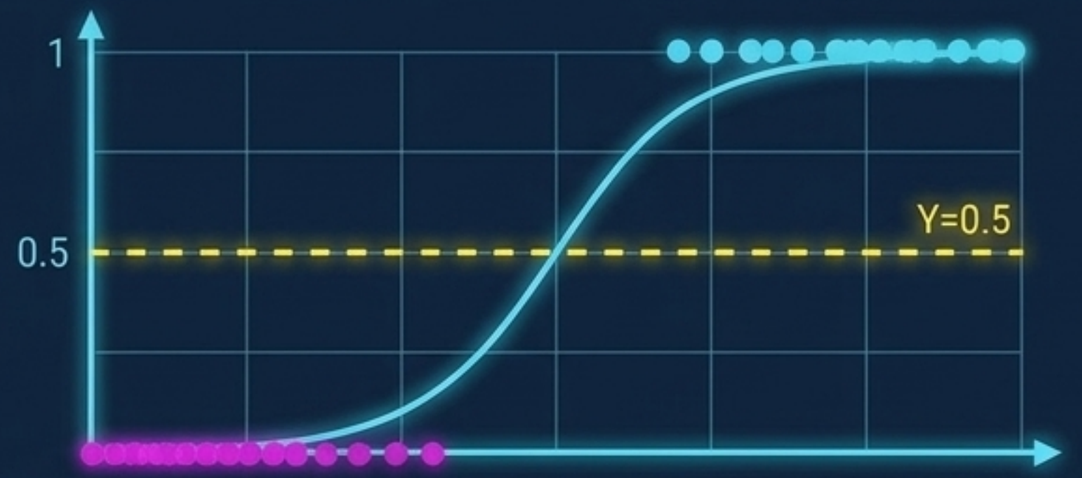
Gemini Notebook

Conceito

Regressão Logística

Modela a probabilidade de uma observação pertencer a uma classe (0 ou 1) usando uma transformação logística.

Diagrama



O Motor Matemático

Logito:

$$\log\left(\frac{P}{1-P}\right) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

(Transforma probabilidade em uma reta linear).

Ativação:
A função Sigmoide converte a reta de volta para o intervalo [0, 1].

Aplicação Prática

Case: Risco de Inadimplência Bancária.

Decisão:
Probabilidade > 0.5 → 1 (Inadimplente).
Probabilidade < 0.5 → 0 (Adimplente).

Limiares podem mudar conforme o desbalanceamento dos dados.

Gemini Notebook

Essencial: Pré-processamento de Dados

Dados Prontos para Modelagem

Dados Faltantes

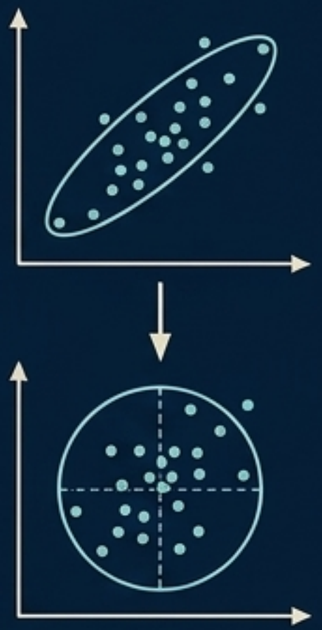
5.1	3.9	NULL	
5.3	5.0	NULL	NULL
5.3	NULL		NULL
5.3	5.0		NULL

5.1	3.5	NULL	
5.2	NULL		NULL
5.4	6.4	12.1	
5.2	8.4	NULL	

5.1	6.4	12.1
5.3	5.4	12.1
5.3	6.8	12.1
5.2	8.4	12.2

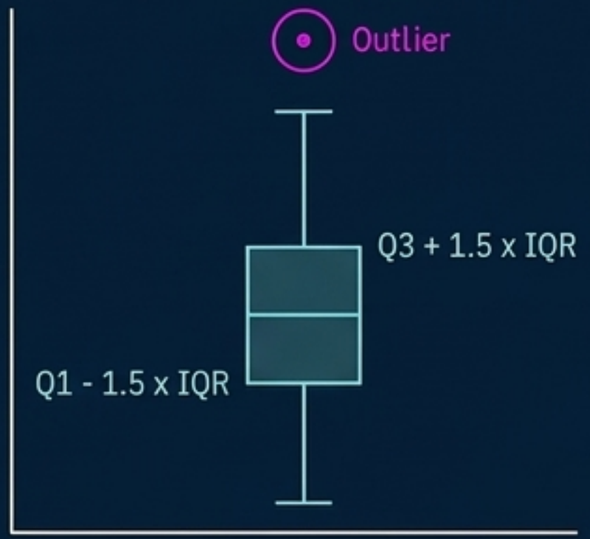
Excluir linhas incorretas ou imputar valores (usando Média/Mediana agrupada por espécie/classe).

Padronização - StandardScaler



Média 0, Variância 1. Fundamental para métodos baseados em distância (KNN). Evita que variáveis com maior magnitude dominem o cálculo.

Tratamento de Outliers



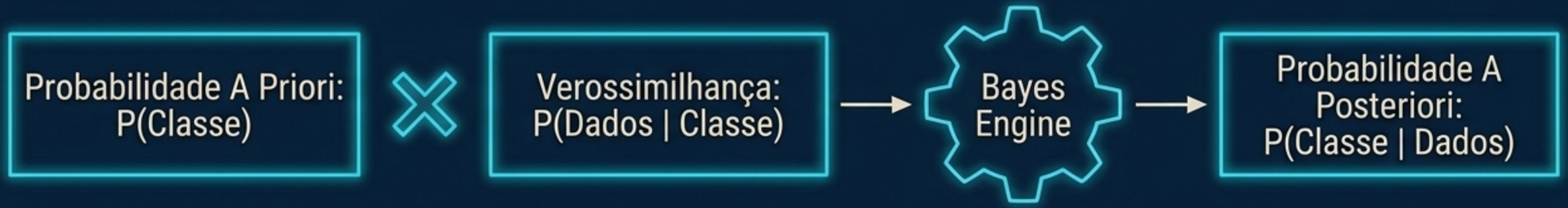
Identificar valores extremos. Excluir apenas se houver certeza de erro de medição ou classificação; caso contrário, investigar.

Gemini Notebook

Conceito

Naive Bayes

Inverte a probabilidade condicional. É ‘ingênuo’ pois assume matematicamente que todas as variáveis preditoras são totalmente independentes entre si, dada a classe.



Aplicação Prática

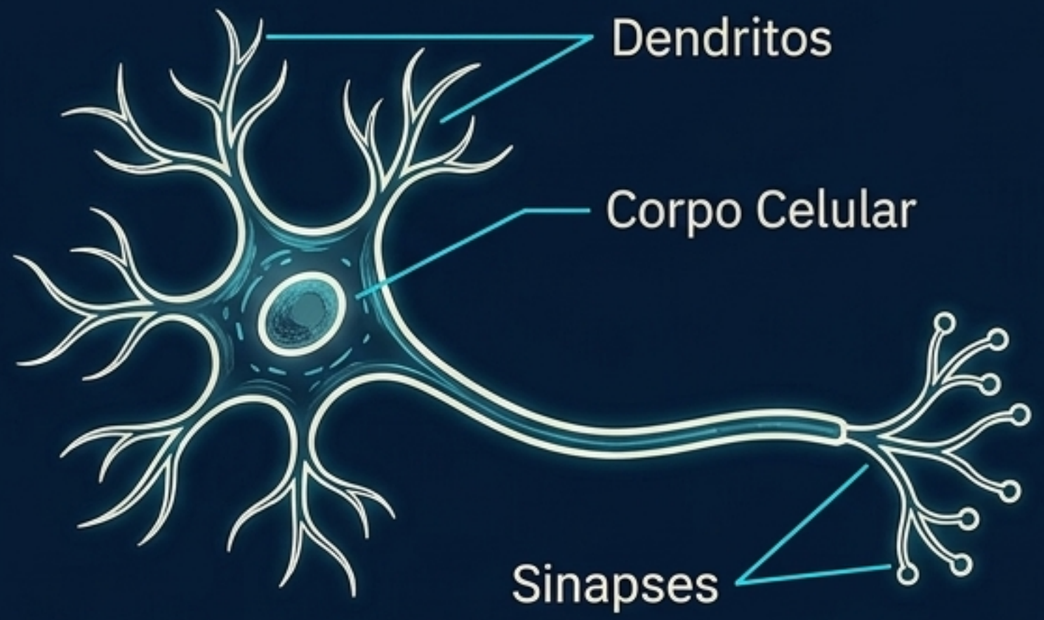
Case: Classificação de Flores Íris.

Insight: Mesmo com atributos correlacionados na natureza (ex: sépalas e pétalas crescem juntas), a suposição "ingênua" de independência costuma entregar classificações incrivelmente rápidas e robustas, servindo como um excelente modelo de linha de base.

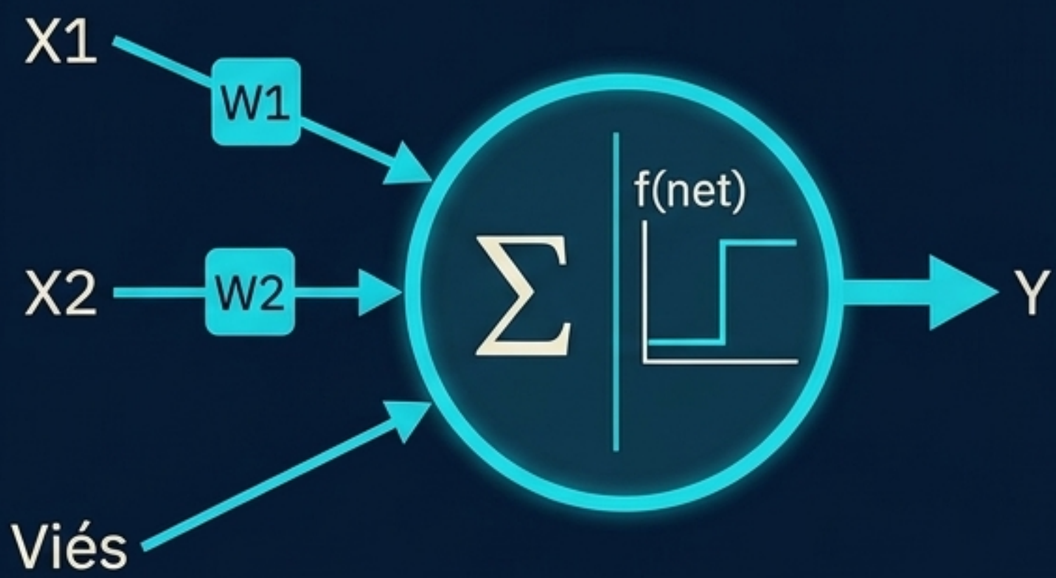
Gemini Notebook

Redes Neurais: Do Biológico ao Matemático

A Biologia



A Matemática do Perceptron



Sinal Externo = Entradas (X)	Força da Sinapse = Pesos (W)	Processamento = Soma Linear (Net = ∑ WX + Viés)	Disparo Nervoso = Função de Ativação

Gemini Notebook

O Perceptron Simples (A Matemática em Ação)

O Motor de Cálculo

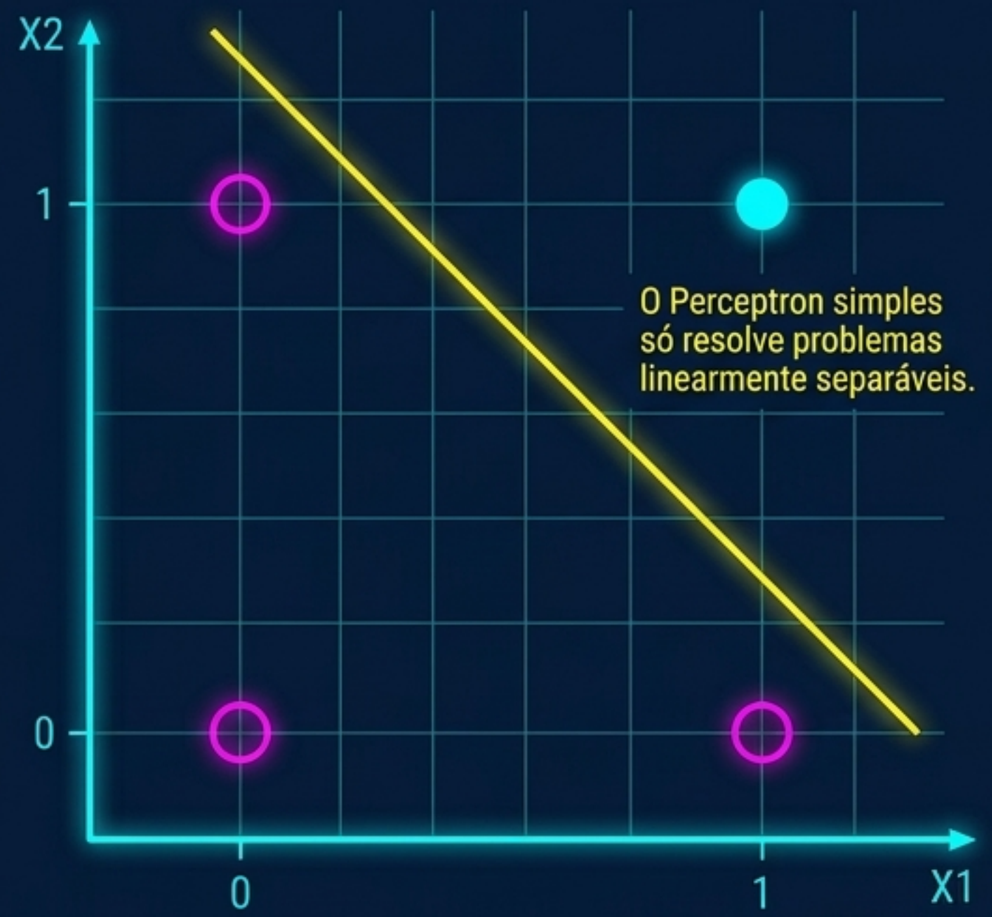
Entradas:
X1 e X2 (Ex: Operador lógico AND, ambos precisam ser 1).

A Soma (Net):
$Net = (W1 \times X1) + (W2 \times X2) + Viés.$

A Ativação (Step Function):
Se $Net \geq Delta$, a saída é 1.
Se $Net < Delta$, a saída é 0.

O Aprendizado:
A cada erro, os pesos são corrigidos pela regra:
$\Delta W = \eta \times (Y - \hat{Y}) \times X$. (Onde η é a taxa de aprendizado).

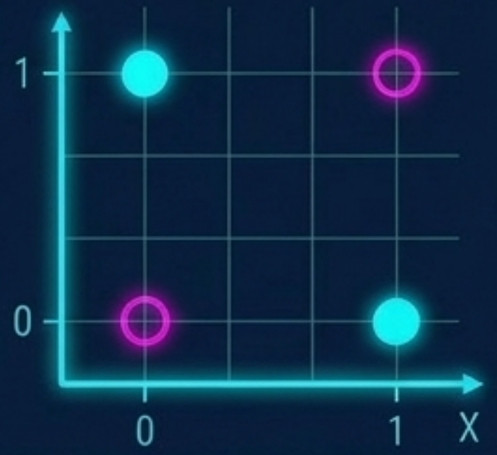
O Limite Linear - Visual



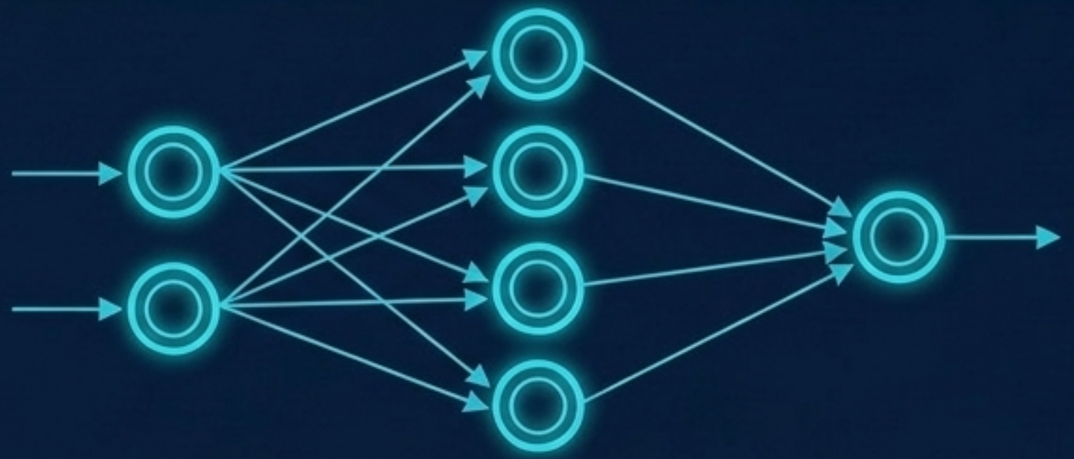
Gemini Notebook

Multi-Layer Perceptron (MLP) & Funções de Ativação

O Problema do Ou Exclusivo - XOR

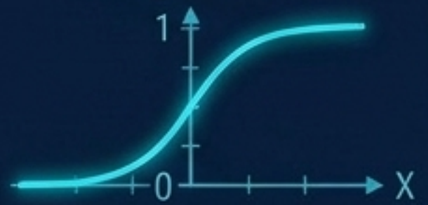


Para separar dados complexos e não-lineares, precisamos de múltiplas camadas compondo múltiplos hiperplanos.



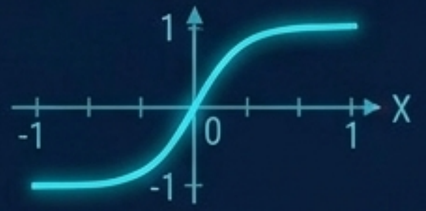
Input Layer | Hidden Layer (Camada Oculta) | Output Layer

Sigmoide



Intervalo 0 a 1. Ótima para a probabilidade na camada de saída.

Tangente Hiperbólica (Tanh)



Intervalo -1 a 1. Centraliza os dados.

ReLU (Linear Retificada)

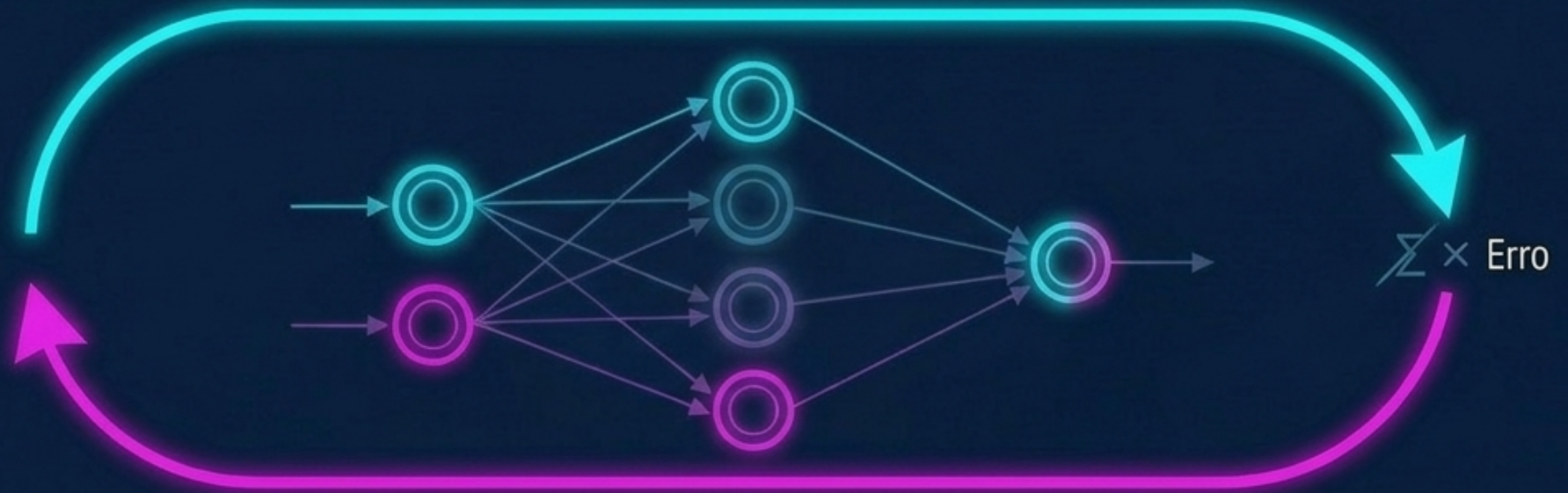


Acelera o treinamento, evita congelamento de pesos.

Gemini Notebook

O Algoritmo de Treinamento: Backpropagation

Passo 1 (Forward): A informação viaja das entradas até a saída. Calcula-se o erro (Observado vs. Predito).



Passo 2 (Backward): O erro viaja de volta. Usamos Gradiente Descendente (Regra da Cadeia) para reajustar os pesos W.

Épocas

O número de vezes que a rede inteira é percorrida até o erro se estabilizar.

Taxa de Aprendizado (η)

O “tamanho do passo” do ajuste. Se for muito grande, o modelo não converge; se for muito pequeno, demora demais.

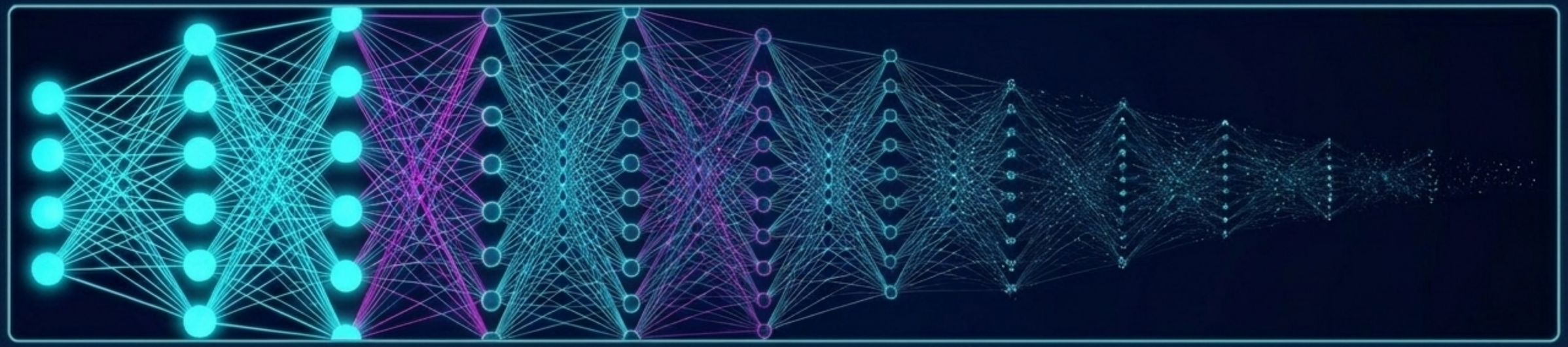
Gemini Notebook

Matriz de Síntese | Qual Modelo Escolher?

Modelo	Princípio Matemático	Vantagem Principal	Desvantagem Principal
Regressão Logística	Probabilidade (Logito)	Altamente interpretável (Odds Ratio)	Limitado a fronteiras lineares.
KNN	Geométrico (Distância)	Não-paramétrico, não assume formato de dados	Lento para prever em bases gigantes (calcula tudo na hora).
Naive Bayes	Probabilidade (Bayes)	Extremamente rápido, funciona bem com pouco dado	Assume independência irreal entre variáveis.
MLP - Redes Neurais	Composição de Funções (Grafos)	Performance insuperável em problemas complexos e não-lineares	‘Caixa-preta’, difícil de interpretar, requer muito processamento.

Gemini Notebook

Conclusão & O Futuro



A Fronteira do Deep Learning

Quando a rede passa a ter várias camadas ocultas profundas (Deep), entramos no campo do Deep Learning.

O motor fundamental (Pesos, Vieses, Gradiente) permanece o mesmo. A arquitetura evolui.

As Próximas Estruturas

Redes Convolucionais (CNNs):

Processamento de matrizes densas. O padrão ouro para Visão Computacional (Filtros locais complexos).

Redes Recorrentes (RNNs / LSTMs):

A informação retroalimenta o modelo. Essencial para o tempo: Séries temporais e Processamento de Linguagem Natural.

Gemini Notebook